USCS – Universidade Municipal de São Caetano do Sul

Analise e Desenvolvimento de Sistemas

PE / PIM

Projeto de Extensão

Projeto Integrado Multidisciplinar

ETP – Formação Técnica para Valorização no Capital Humano no Banco do Brasil

Nome dos Integrantes do Grupo:

Leonardo Ferreira

Matheus Batista

Miguel Varjão

Nicolas Mendes

Rafael Melo

Vinicius Galbini

São Caetano do Sul

2025

SUMÁRIO

LISTA DE FIGURAS 3

LISTA DE QUADROS 4

ABSTRACT 5

INTRODUÇÃO 7

1. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA 8

2. OBJETIVOS DE NEGÓCIO DA SOLUÇÃO 11

3. IDEAÇÃO DE PRODUTO 12

4. PROTOTIPAÇÃO DE ALTA FIDELIDADE 14

CONCLUSÃO 30

REFERÊNCIAS 31

APÊNDICE A – Cronograma do Projeto 32

APÊNDICE B - Relatório de Participação Individual 33

APÊNDICE C – Evidências da Pesquisa de Campo 34

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Duplo Diamante ou Double Diamond 8

Figura 2 – Canvas do Projeto 9

Figura 3 - Mapa de Empatia da Persona X 11

Figura 4 – Tela Inicial 15

Figura 5 – Escolha de Usuário 16

Figura 6 – Tela de Cadastro 17

Figura 7 – Tela de Login (Usuário) 18

Figura 8 – Tela de Login (Empresa) 19

Figura 9 – Recuperação de Senha (E-mail) 20

Figura 10 – Redefinir Senha 21

Figura 11 – Meus cursos 22

Figura 12 – Cursos Disponíveis 23

Figura 13 – Menu Secundário 24

Figura 14 – Meus Cursos 25

Figura 15 – Meu Perfil 26

Figura 16 – Editar Perfil 27

Figura 17 – Configurações 28

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Cronograma de Atividades do Projeto 32

Quadro 2 – Lista de Papeis de Responsabilidades da Equipe do Projeto 33

Desenvolvimento de Software: Tema e Perfil de Negócio [1]

Leonardo Ferreira, Matheus Batista, Miguel Varjão, Nicolas Mendes, Rafael Melo e Vinicius Galbini

RESUMO

Este relatório tem como objetivo apresentar o desenvolvimento de um software corporativo voltado para a capacitação técnica de colaboradores do Banco do Brasil, chamado "ETP: Employee Training Program". A iniciativa visa resolver uma demanda estratégica do banco: qualificar internamente seus funcionários para ascensão profissional, sem a necessidade de novas contratações externas. Essa abordagem busca otimizar recursos humanos e financeiros, ao mesmo tempo que promove o crescimento profissional dos colaboradores.

A importância deste projeto reside na valorização do capital humano da organização, contribuindo para a formação contínua, motivação e retenção de talentos. O trabalho está estruturado em três capítulos principais: a Descrição do Problema, os Objetivos de Negócio da Solução e a Ideação do Produto. Cada seção explora aspectos específicos do desafio enfrentado, as estratégias adotadas e a solução tecnológica proposta. Por fim, o relatório apresenta a Conclusão, as Referências utilizadas, e o Relatório de Participação dos integrantes do grupo.

ABSTRACT

Este relatório tem como objetivo apresentar o desenvolvimento de um software corporativo voltado para a capacitação técnica de colaboradores do Banco do Brasil, chamado "ETP: Employee Training Program". A iniciativa visa resolver uma demanda estratégica do banco: qualificar internamente seus funcionários para ascensão profissional, sem a necessidade de novas contratações externas. Essa abordagem busca otimizar recursos humanos e financeiros, ao mesmo tempo que promove o crescimento profissional dos colaboradores.

A importância deste projeto reside na valorização do capital humano da organização, contribuindo para a formação contínua, motivação e retenção de talentos. O trabalho

está estruturado em três capítulos principais: a Descrição do Problema, os Objetivos de Negócio da Solução e a Ideação do Produto. Cada seção explora aspectos específicos do desafio enfrentado, as estratégias adotadas e a solução tecnológica proposta. Por fim, o relatório apresenta a Conclusão, as Referências utilizadas, e o Relatório de Participação dos integrantes do grupo.

[1] Projeto Integrado Multidisciplinar do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Universidade Municipal de São Caetano do Sul, 2025.

[2] Estudantes no curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas da USCS. E-m

INTRODUÇÃO

Este relatório tem como objetivo apresentar o desenvolvimento de um software corporativo voltado para a capacitação técnica de colaboradores do Banco do Brasil, chamado "ETP: Employee Training Program". A iniciativa visa resolver uma demanda estratégica do banco: qualificar internamente seus funcionários para ascensão profissional, sem a necessidade de novas contratações externas. Essa abordagem busca otimizar recursos humanos e financeiros, ao mesmo tempo que promove o crescimento profissional dos colaboradores.

A importância deste projeto reside na valorização do capital humano da organização, contribuindo para a formação contínua, motivação e retenção de talentos. O trabalho está estruturado em três capítulos principais: a Descrição do Problema, os Objetivos de Negócio da Solução e a Ideação do Produto. Cada seção explora aspectos específicos do desafio enfrentado, as estratégias adotadas e a solução tecnológica proposta. Por fim, o relatório apresenta a Conclusão, as Referências utilizadas, e o Relatório de Participação dos integrantes do grupo.

1. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

O Banco do Brasil é uma das maiores instituições financeiras do país, com uma grande força de trabalho distribuída em diversos setores e localidades. Apesar de possuir um quadro altamente capacitado, enfrenta desafios relacionados à ascensão de carreira e à atualização técnica contínua dos seus colaboradores. Muitas vezes, os processos seletivos internos não encontram candidatos suficientemente preparados para assumirem novos cargos.

A proposta do "ETP: Employee Training Program" surge como resposta a essa demanda. Trata-se de uma plataforma digital voltada à formação técnica e especializada dos funcionários, com trilhas de aprendizado baseadas nas competências exigidas para cada cargo. Diferentemente de treinamentos genéricos, o ETP é personalizado conforme o perfil do colaborador e os objetivos institucionais.

Com base na lógica 5W2H, respondemos:

O QUE? Uma plataforma de capacitação interna personalizada.

POR QUE? Para preparar tecnicamente os colaboradores para ascensão de cargo, sem necessidade de contratação externa.

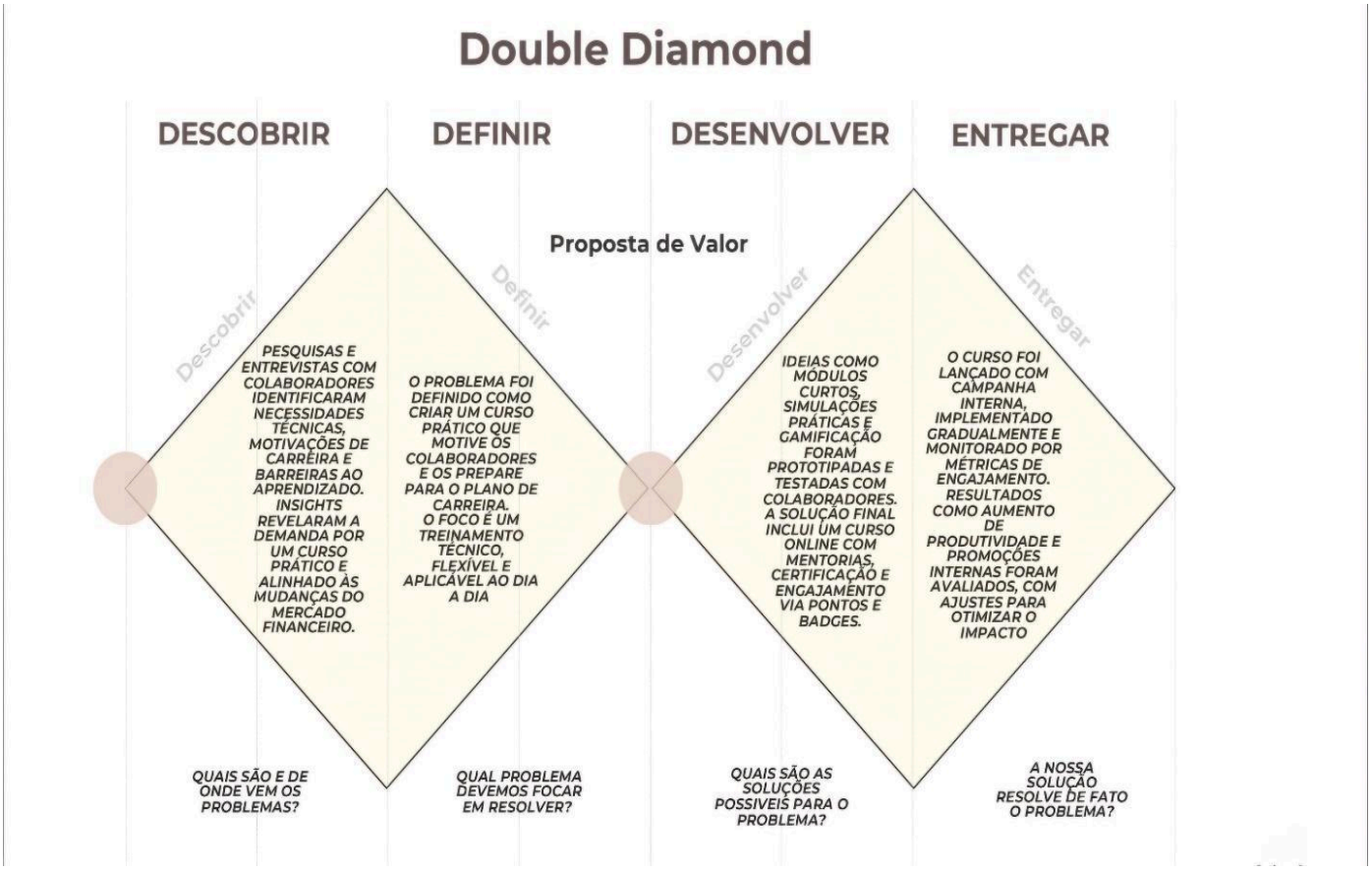
PARA QUEM? Funcionários do Banco do Brasil em busca de crescimento profissional.

A solução também se diferencia por centralizar dados de desempenho, emitir certificados de conclusão, integrar-se ao sistema de RH e sugerir planos de desenvolvimento individuais. Há ferramentas semelhantes no mercado, como as oferecidas por Udemy Business e LinkedIn Learning, mas nenhuma delas é totalmente integrada à realidade organizacional e à estrutura de cargos do Banco do Brasil.

Para reforçar o modelo de negócio, será utilizado o Canvas de Projeto, detalhando segmentos de clientes, proposta de valor, canais, relacionamento, fontes de receita, recursos-chave, atividades principais, parcerias e estrutura de custos. (Ver Apêndice A

Aplicado ao ETP, o Double Diamond permitiu a criação de um programa de treinamento alinhado às reais necessidades dos colaboradores do Banco do Brasil, garantindo maior relevância, engajamento e efetividade na capacitação profissional.

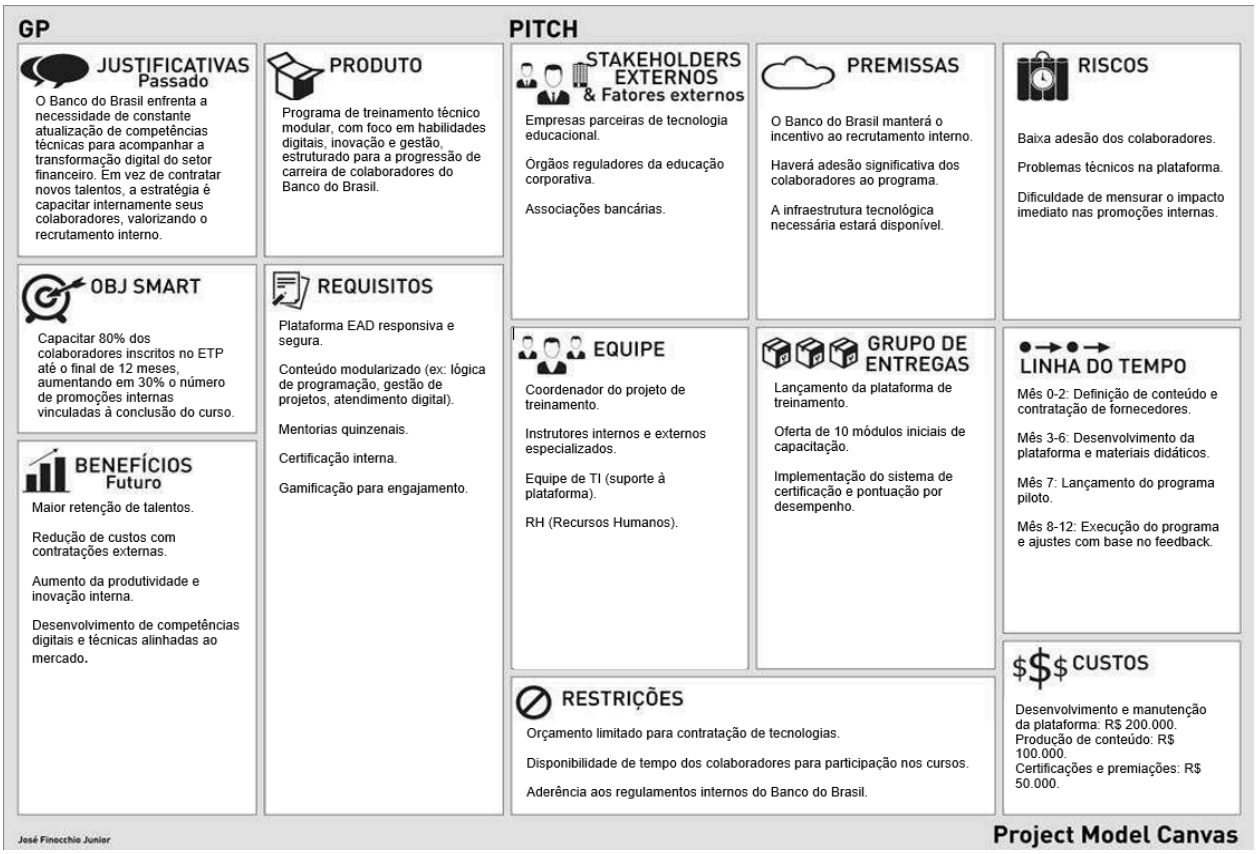
Figura 1 - Duplo Diamante ou Double Diamond:



Fonte: Autoria própria (2025)

No contexto do ETP para o Banco do Brasil, o Canvas foi utilizado para mapear claramente o propósito do programa, as necessidades dos colaboradores, as soluções propostas e a estratégia de implementação, garantindo um desenvolvimento mais focado e eficiente.

Figura 2 – Canvas do Projeto



Fonte: Silva et al (2015 p.4)

2. OBJETIVOS DE NEGÓCIO DA SOLUÇÃO

O principal objetivo do ETP é permitir que o Banco do Brasil forme internamente seus líderes e especialistas, por meio de trilhas técnicas que alinhem competências com as demandas dos cargos. Isso reduzirá custos com recrutamento externo, fortalecerá a cultura organizacional e aumentará a motivação dos colaboradores.

Além disso, o projeto visa:

- Otimizar a mobilidade interna de talentos;
- Agilizar a identificação de funcionários preparados para promoções;
- Aumentar o índice de retenção de profissionais capacitados;
- Alinhar o desenvolvimento individual às metas estratégicas da organização.

Como parte do levantamento, será realizada uma enquete com funcionários de diferentes setores para entender o nível de interesse e adesão a programas internos de treinamento. Também será feito um estudo de benchmarking com soluções como iFood Educa, Google Career Certificates e programas internos da Natura e do Itaú.

2.1. Fundamentos do Negócio

A capacitação técnica interna é um pilar fundamental para a sustentabilidade do crescimento organizacional. Ao investir em desenvolvimento interno, o Banco do Brasil fortalece sua autonomia, reduz custos com turnover e evita dependência de talentos externos. Além disso, reforça a cultura de aprendizagem contínua, essencial em tempos de transformação digital e inovação constante no setor bancário.

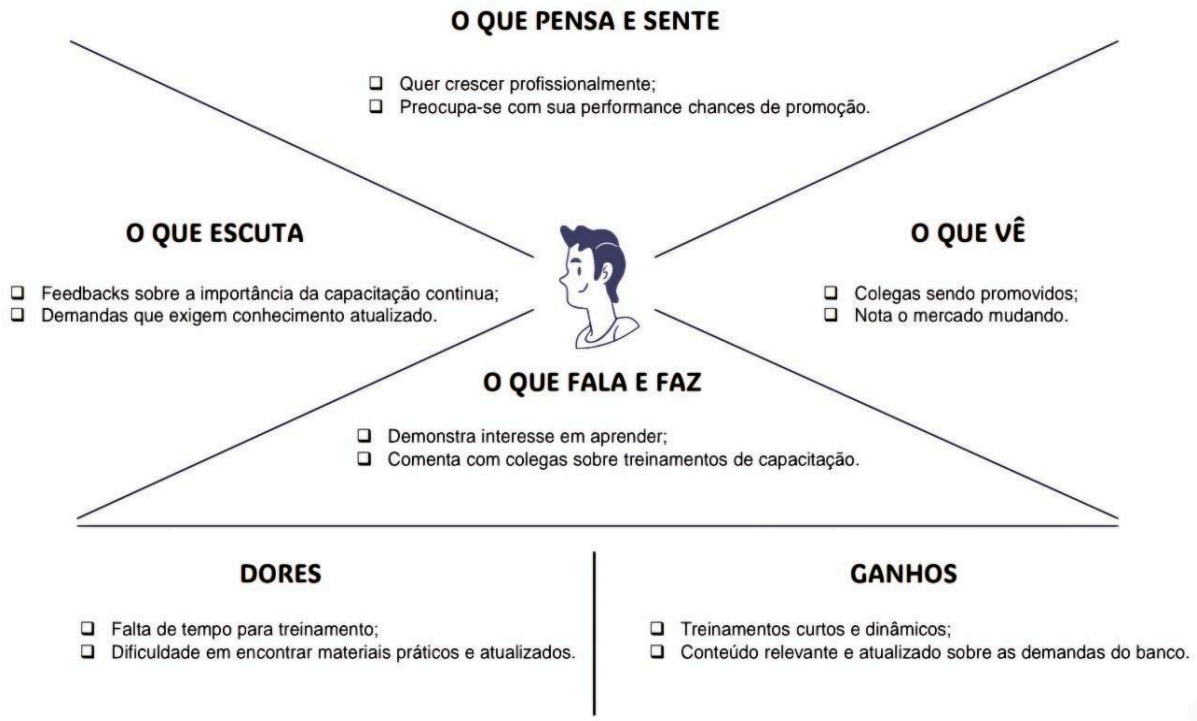
O ETP não apenas oferece cursos e treinamentos, mas também propõe uma mudança de mentalidade: cada colaborador passa a ser responsável por sua evolução profissional, com suporte institucional contínuo.

3. IDEAÇÃO DE PRODUTO

O Employee Training Program (ETP) foi concebido como uma resposta estratégica às necessidades de desenvolvimento interno do Banco do Brasil, identificadas através de pesquisas de campo. O programa busca oferecer uma plataforma contínua e estruturada de capacitação técnica, permitindo a evolução dos colaboradores sem a obrigatoriedade de novos concursos ou contratações externas.

A proposta do ETP é modular, dividida em trilhas de conhecimento específicas para diferentes áreas de atuação dentro da instituição, como Análise de Crédito, Gestão de Projetos, Atendimento ao Cliente, entre outras. Cada trilha contempla cursos de curta e média duração, alinhados a competências práticas exigidas nas funções.

Figura 3 - Mapa de Empatia da Persona X



Fonte: Autoria própria (2025)

3.1. Perfis e Personas

Persona 1: Ana, 32 anos, analista júnior, busca ascensão para analista pleno. Tem conhecimento prático, mas falta certificações técnicas.

Persona 2: Lúcio, 45 anos, gerente de equipe, deseja atualizar conhecimentos em tecnologia e gestão para futuras promoções.

Mapa de empatia:

O que veem? A competitividade interna.

O que dizem? Querem mais chances de crescer.

O que fazem? Participam de treinamentos esporádicos.

O que sentem? Insegurança sobre as exigências dos novos cargos.

3.2. Funcionalidades e características essenciais

Trilhas de aprendizagem personalizadas por cargo;

Avaliação contínua de desempenho;

Certificação técnica integrada ao sistema de RH;

Painel de progresso individual e institucional;

Sugestões de conteúdo com base em metas e gaps de desempenho;

Integração com plataformas externas (ex: Coursera, edX);

Interface responsiva e acessível.

3.3. MVP – Produto Minimamente Viável

O MVP do ETP consistirá em uma plataforma web com acesso restrito aos funcionários do Banco do Brasil. O sistema contará inicialmente com:

Cadastro de perfis;

Três trilhas de aprendizagem disponíveis (TI, Gestão e Atendimento);

Sistema de avaliação com feedback automatizado;

Certificados digitais;

Integração com login do sistema interno.

Essa entrega será a base para validação da solução, com possibilidade de expansão para dispositivos móveis e novos módulos, conforme a adesão e feedback dos usuários.

4. PROTOTIPAÇÃO DE ALTA FIDELIDADE

A etapa de prototipação de alta fidelidade do projeto ETP – Employee Training Program teve como objetivo representar de forma realista o design final do aplicativo, simulando suas principais funcionalidades, interações e fluxo de navegação. As telas foram desenvolvidas em alta resolução, seguindo os princípios de usabilidade, acessibilidade e consistência visual, para demonstrar como o sistema deverá funcionar em sua versão definitiva.

4.1 Estrutura da Interface

A interface do ETP Systems foi projetada com foco na experiência do usuário (UX), adotando um layout limpo, intuitivo e responsivo, compatível com dispositivos móveis.
A identidade visual utiliza tons neutros, ícones de fácil reconhecimento e tipografia legível, transmitindo profissionalismo e clareza.
O design segue uma lógica hierárquica de menus e submenus, permitindo acesso rápido às principais funcionalidades: login, registro, escolha de tipo de acesso (usuário ou empresa), cursos disponíveis, progresso de estudos, certificados, perfil e configurações.
Cada tela foi desenvolvida de modo a priorizar a navegabilidade e a simplicidade, mantendo a coerência entre as seções.

4.2 Telas Principais

Figura 4 – Tela Inicial

Fonte: Autoria própria (2025)

A tela inicial apresenta a identidade visual do aplicativo, com o logotipo do ETP Systems em destaque, funcionando como tela de carregamento e introdução à plataforma.

Figura 5 – Escolha de Usuário

Fonte: Autoria própria (2025)

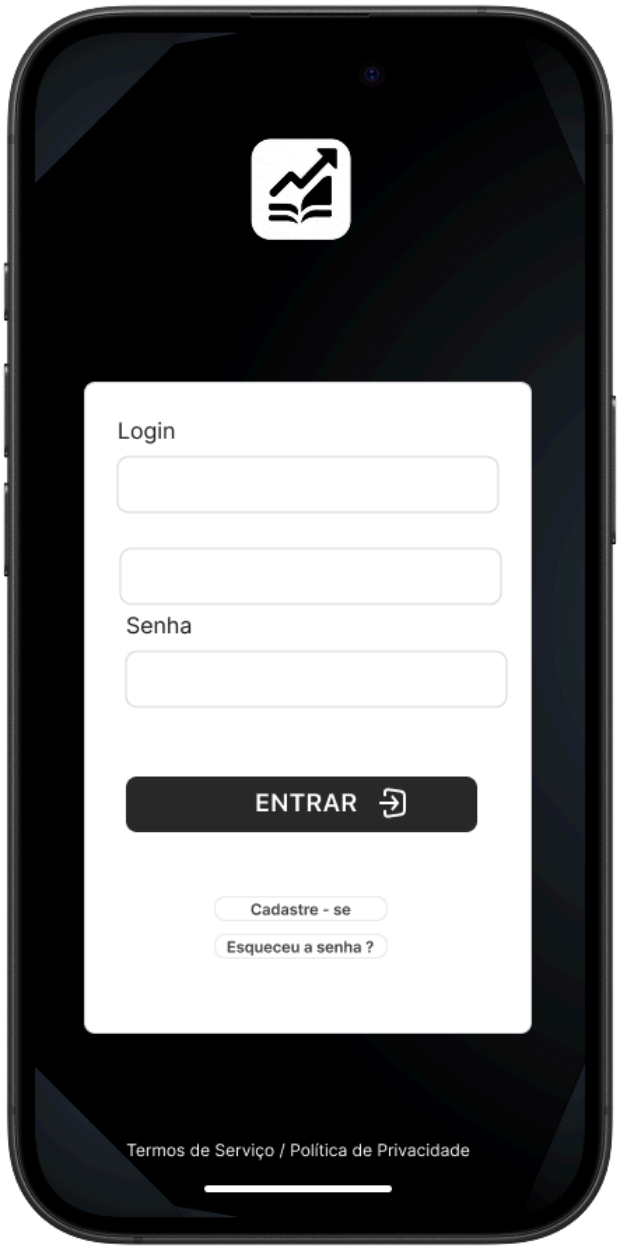
Permite selecionar o tipo de acesso: usuário (colaborador) ou empresa (gestor). O usuário é orientado por descrições curtas, destacando o propósito de cada opção.

Figura 6 – Tela de Cadastro

Fonte: Autoria própria (2025)

Interface destinada ao registro de novos usuários. Contém campos de preenchimento de dados pessoais, confirmação de senha e aceite dos termos de uso.

Figura 7 – Tela de Login (Usuário)



Fonte: Autoria própria (2025)

Tela padrão de autenticação, com campos de login e senha, e opções para cadastro ou recuperação de senha.

Figura 8 – Tela de Login (Empresa)

Fonte: Autoria própria (2025)

Semelhante à anterior, mas com opção de acesso via Google ou Apple, permitindo login corporativo.

Figura 9 – Recuperação de Senha (E-mail)

Fonte: Autoria própria (2025)

Permite ao usuário informar seu e-mail para receber um link de redefinição de senha. O design prioriza simplicidade e segurança.

Figura 10 – Redefinir Senha

Fonte: Autoria própria (2025)

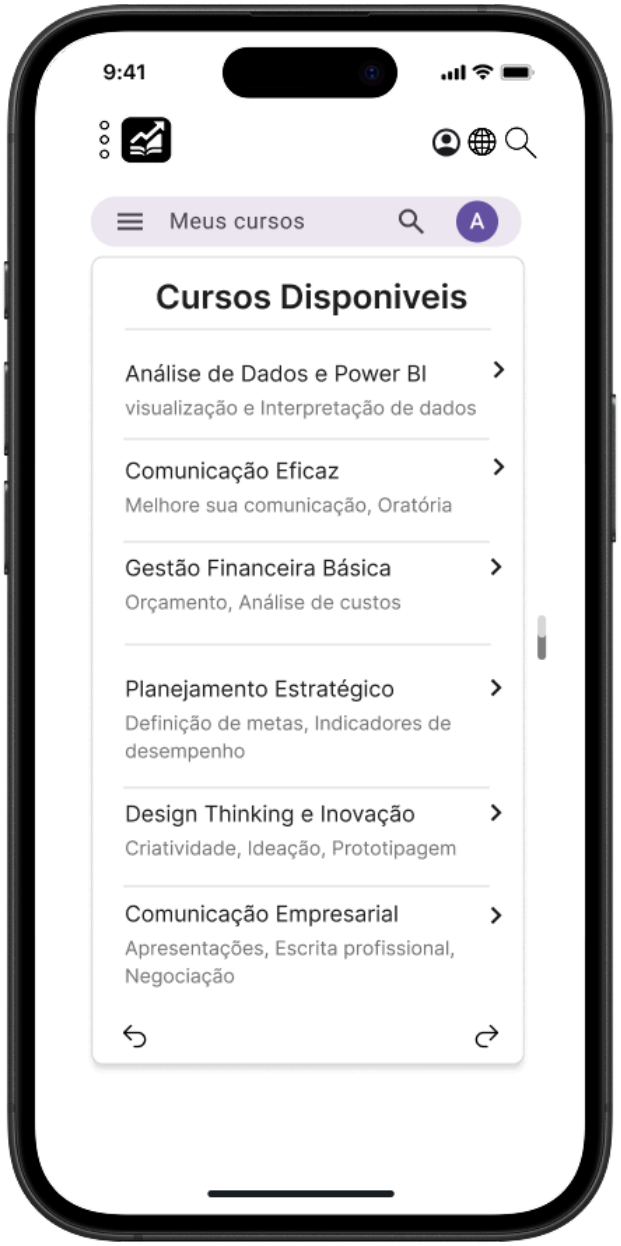
Tela para criação de nova senha, com verificação CAPTCHA e links para Termos de Serviço e Política de Privacidade.

Figura 11 – Meus Cursos

Fonte: Autoria própria (2025)

Apresenta o menu central do aplicativo, com botões de acesso rápido a cursos disponíveis, recomendações personalizadas, objetivos de aprendizagem, destaques e espaço do aluno.

Figura 12 – Cursos Disponíveis



Fonte: Autoria própria (2025)

Lista os cursos ativos no sistema, com títulos, descrições breves e botão de acesso. As trilhas incluem temas como *Análise de Dados e Power BI*, *Comunicação Eficaz* e *Design Thinking e Inovação*.

Figura 13 – Menu Secundário

Fonte: Autoria própria (2025)

Agrupa as opções de navegação: Aprendizagem, Meus Cursos, Minha Área, Certificados e Configurações. O ícone “+” indica possibilidade de expansão de conteúdo.

Figura 14 – Meus Cursos

Fonte: Autoria própria (2025)

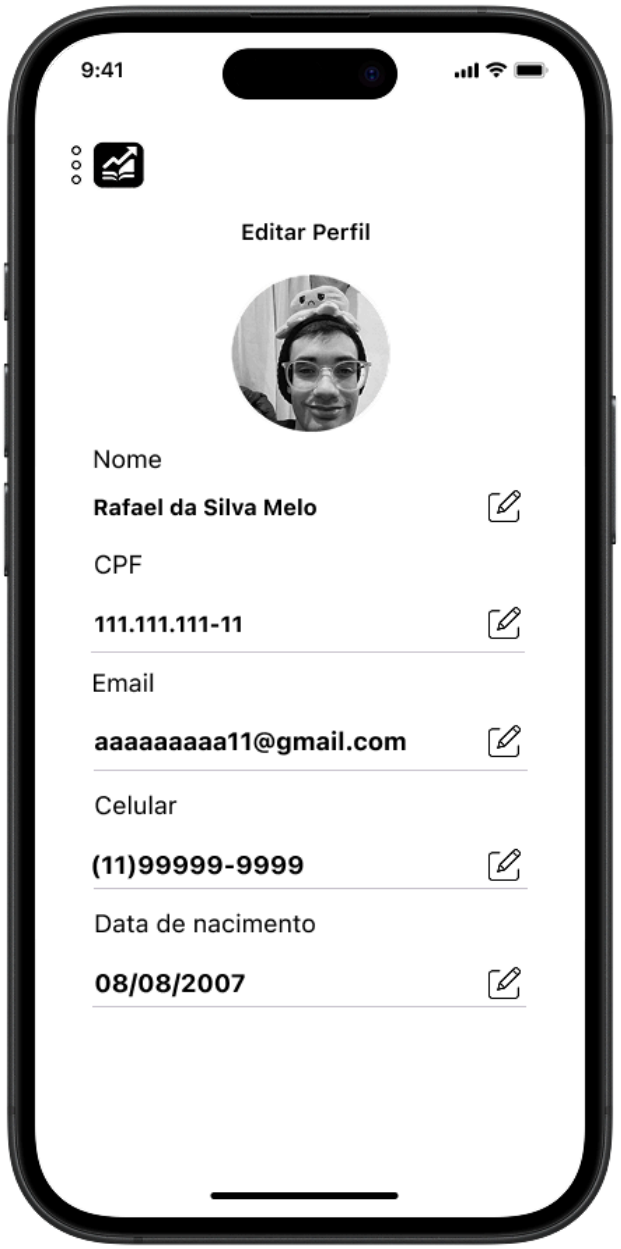
Exibe o progresso individual do aluno por curso, em porcentagem, com barras visuais de acompanhamento. Facilita a gestão do aprendizado.

Figura 15 – Meu Perfil

Fonte: Autoria própria (2025)

Mostra as opções de gerenciamento de conta, incluindo edição de perfil, estatísticas, favoritos, notificações, configurações e logout.

Figura 16 – Editar Perfil



Fonte: Autoria própria (2025)

Permite ao usuário atualizar informações pessoais como nome, CPF, e-mail, celular e data de nascimento, mantendo controle sobre seus dados.

Figura 17 – Configurações

Fonte: Autoria própria (2025)

Centraliza ajustes do sistema, como idioma, segurança, acessibilidade, preferências de estudo, certificados, histórico e suporte.

4.3 Fluxo Navegável

O fluxo navegável do protótipo foi desenvolvido para garantir uma jornada de uso fluida e lógica. O usuário inicia o acesso pela tela inicial, escolhe o tipo de perfil (usuário ou empresa), e segue para login ou cadastro.

Após autenticação, é direcionado à tela principal ETP Treinamentos, de onde pode acessar as opções do menu — cursos disponíveis, recomendações, espaço do aluno ou perfil.

Dentro da área de aprendizado, o usuário pode visualizar trilhas de cursos, monitorar seu progresso, emitir certificados e ajustar preferências de estudo. Já o administrador (empresa) tem acesso ao acompanhamento do desempenho das equipes.

O sistema foi pensado para minimizar cliques e maximizar a clareza da navegação, com ícones fixos e menus acessíveis em todas as telas.

4.4 Funcionalidades Integradas

O protótipo de alta fidelidade do ETP Systems demonstra um conjunto robusto de funcionalidades integradas, entre elas:

- Login e autenticação segura, com integração via Google e Apple;
- Cadastro e gerenciamento de perfis para usuários e empresas;
- Trilhas de aprendizado personalizadas, com cursos categorizados por área;
- Monitoramento de progresso individual, exibindo porcentagens de conclusão;
- Emissão e gerenciamento de certificados digitais;
- Sistema multilíngue (Português PT-BR, com expansão prevista);
- Módulo de acessibilidade e suporte, garantindo inclusão e usabilidade;
- Design responsivo, adaptável a dispositivos móveis e desktops.

Esses elementos reforçam o objetivo principal do projeto: oferecer uma solução tecnológica eficiente e acessível para capacitação interna de colaboradores, valorizando o capital humano e fortalecendo o aprendizado contínuo no ambiente corporativo.

CONCLUSÃO

A jornada de desenvolvimento do projeto ETP – Employee Training Program revelou-se uma experiência rica em aprendizados, tanto em termos técnicos quanto humanos. A interação entre os membros do grupo e a análise do público-alvo, representado pelos colaboradores do Banco do Brasil, proporcionaram um aprofundamento significativo na compreensão das reais necessidades organizacionais e humanas que envolvem processos de capacitação e promoção interna. O trabalho em equipe foi marcado por desafios na organização das ideias e na estruturação das etapas do projeto, exigindo resiliência, escuta ativa e constante adaptação para garantir coerência entre as soluções propostas e os objetivos definidos.

Durante a investigação, foi possível mapear uma série de problemas relacionados à capacitação de colaboradores, como a limitação de recursos para treinamentos externos, a defasagem técnica frente às demandas digitais crescentes, e a dificuldade em engajar os funcionários em programas formativos. O ETP surge justamente como resposta a esses desafios, sendo concebido a partir das necessidades e expectativas dos próprios colaboradores. Nesse embate entre os perfis de negócio analisados e a solução idealizada, o grupo precisou ajustar constantemente suas hipóteses, adaptando a proposta às reais condições e cultura organizacional do Banco do Brasil.

Ao comparar a proposta do ETP com soluções de mercado já existentes, evidenciou-se que, embora existam treinamentos corporativos voltados à qualificação técnica, poucos são focados na ascensão interna de forma estratégica e sustentável. A inovação do programa está em sua estrutura modular, flexível, com foco prático e personalizado, utilizando gamificação e mentorias como diferenciais para o engajamento e a fixação do aprendizado. O projeto também se destaca por ser escalável, com potencial de aplicação em outras instituições públicas e privadas com características semelhantes.

O aprendizado mais relevante gerado pelo grupo foi perceber que a inovação, no contexto corporativo, não precisa estar atrelada apenas à tecnologia, mas sim à forma como se pensa o desenvolvimento humano dentro das organizações. O ETP é, acima de tudo, uma proposta de valorização do capital humano, promovendo crescimento profissional a partir do conhecimento e da confiança no potencial dos próprios colaboradores. Como próximos passos, espera-se testar a implementação piloto do programa em uma unidade do Banco do Brasil, coletar feedbacks reais e aprimorar continuamente a solução com base em dados e experiências práticas.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Banco do Brasil. Portal Corporativo. Disponível em: https://www.bb.com.br/. Acesso em: 01 abr. 2025.

MCKINSEY & COMPANY. Aprendizagem e desenvolvimento em empresas. 2022. Disponível em: https://www.mckinsey.com.br/. Acesso em: 20 mar. 2025.

UDEMY BUSINESS. Catálogo corporativo de treinamentos. 2024. Disponível em: https://business.udemy.com/. Acesso em: 25 mar. 2025.

ABNT. NBR 6023: Informação e documentação — Referências — Elaboração. Rio de Janeiro, 2018.

ABNT. NBR 10520: Informação e documentação — Citações em documentos — Apresentação. Rio de Janeiro, 2023.

APÊNDICE A – Cronograma do Projeto

Cronograma com atividades e datas realizadas pelo grupo desde o início do projeto até o momento da entrega do Relatório Final do semestre, em uma tabela como exemplificada abaixo:

Quadro 1 – Cronograma de Atividades do Projeto

Data	Atividades Realizadas	Participantes
01/03/2025 A 05/03/2025	● Definição de problema e objetivos ● Criação de Canvas e Documentação	Nicolas Mendes Miguel Varjão Luciane Martinelli
06/03/2025 A 13/03/2025	● Submissão do Trabalho ● Desenvolvimento da solução ETP ● Compilação e Revisão Geral	Leonardo Ferreira Rafael Melo Matheus Batista Miguel Varjão
01/03/2025 A 02/03/2025	● Levantamento de informações	Nicolas Mendes Leonardo Ferreira
01/09/2025 A 09/10/2025	● Prototipação de alta fidelidade ● Relatório ETP	Matheus Batista Vinicius Galbini

Fonte: Autoria própria (2025)

APÊNDICE B - Relatório de Participação Individual

Miguel Varjão

Liderança e organização do cronograma.

Elaboração da introdução e justificativa.

Apoio na análise crítica final.

Rafael Melo

Pesquisa de benchmarking e levantamento de soluções existentes.

Construção da base teórica para o relatório.

Leonardo Ferreira

Estruturação das etapas do ETP.

Análise de custos e recursos necessários.

Nicolas Mendes

Apoio na coleta de dados internos.

Produção de diagramas e modelos de apresentação.

Matheus Batista

Colaboração na escrita da conclusão e consolidação dos resultados.

Revisão das normas ABNT e montagem do apêndice.

Vinicius Galbini

Relatório de funcionalidades/aplicativo de treinamento corporativo (ETP Systems).

APÊNDICE C – Evidências da Pesquisa de Campo

A pesquisa de campo teve como objetivo compreender as principais dificuldades enfrentadas pelos colaboradores do Banco do Brasil no que se refere ao acesso a treinamentos técnicos e desenvolvimento de carreira, além de validar a proposta do Employee Training Program (ETP).

Metodologia Aplicada

Foram utilizadas duas abordagens:

- Aplicação de questionário estruturado para coleta de dados quantitativos.
- Entrevistas semiestruturadas com gestores e colaboradores para coleta de dados qualitativos.

Questionário Estruturado

Amostra: 10 colaboradores de diferentes agências do Banco do Brasil.

Principais perguntas:

1. Você já participou de programas de capacitação interna? (Sim/Não)

2. Em sua opinião, os treinamentos atendem às necessidades reais do seu cargo? (Escala de 1 a 5)

3. Existe facilidade para ascensão profissional via capacitação interna? (Sim/Não)

4. Quais temas técnicos você considera mais necessários para sua evolução no cargo? (Resposta aberta)

Resultados dos Questionários

- 70% afirmaram ter participado de capacitações internas.
- 60% consideram que os treinamentos apenas parcialmente atendem às necessidades do cargo (nota 3 na escala de 1 a 5).
- 80% declararam que ascensão depende mais de novos concursos do que de treinamentos internos.
- Temas técnicos mais citados: Gestão de Projetos, Análise de Crédito e Técnicas de Atendimento.
- Entrevistas Semiestruturadas

Perfil dos entrevistados:

- 3 gestores de equipe (tempo médio de atuação: 5 anos)
- 4 colaboradores de nível operacional (tempo médio de atuação: 2 anos)

Principais Insights das entrevistas:

Gestor 1: "Há carência de treinamentos específicos para áreas estratégicas. Cursos são genéricos e não oferecem certificações reconhecidas externamente."

Gestor 2: "Falta um programa contínuo que permita o desenvolvimento técnico do funcionário dentro da agência."

Colaborador 1: "Os treinamentos ocorrem de forma esporádica e muitas vezes não estão alinhados com a realidade prática do dia a dia."

Colaborador 2: "Seria interessante ter um programa interno de capacitação que substituísse a necessidade de prestar novo concurso para subir de cargo."